

Relazione progetto Ingegneria del Software

August 13, 2026

Giosuè Corbioli (VR518264)

Giovanni (VRXXXXXX)

Rey (VRYYYYYY)

Denis Modenese (VR518328)

Dip. Informatica

Università degli studi di Verona

Contenuti

1	Introduzione	3
2	Class Diagram	4
2.1	Class Diagram della modellazione concettuale	4
2.2	Class Diagram del software	5
3	Use Case Diagram	6
4	Sequence Diagram	7
4.1	Sequence Diagram della modellazione concettuale	7
4.2	Sequence Diagram del software	7
5	Activity Diagram	8
6	Stili Architetturali e Pattern	9
6.1	Stili Architetturali	9
6.2	Design Pattern	9
7	Testing	10
7.1	Unit Test	10
7.2	System Test	10

1 Introduzione

Il progetto da sviluppare scelto è quello relativo al servizio clinico per la gestione dei pazienti diabetici.

Esso richiede di sviluppare un sistema che permette ai pazienti di registrare le proprie rilevazioni di glicemia giornaliera ed eventuali sintomi annessi, oltre che seguire le terapie assegnate dai diabetologi, i quali possono anche visualizzare e modificare i dati dei pazienti.

Il sistema permette inoltre la comunicazione diretta tra le due parti e l'invio di alert se il paziente non segue la terapia stabilita.

In seguito sono elencati i diagrammi utilizzati per la progettazione, oltre che una spiegazione delle decisioni architetturali prese.

2 Class Diagram

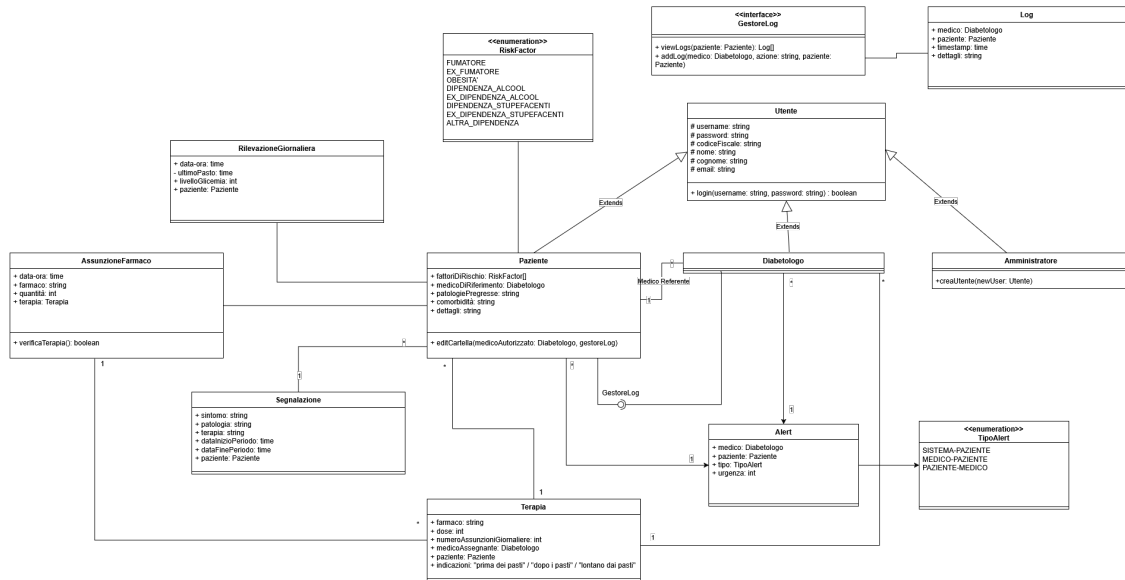


Figure 1: Class Diagram

2.1 Class Diagram della modellazione concettuale

Il sistema è incentrato sulla classe astratta *Utente*, che definisce le credenziali e i dati anagrafici comuni (username, password, codice fiscale, nome, cognome, email) e il metodo `login()`. Da essa ereditano *Paziente*, *Diabetologo* e *Amministratore*.

A ogni *Paziente* è associato un *Diabetologo* come medico di riferimento e mantiene un elenco di fattori di rischio sotto forma di enumerazione, patologie pregresse e comorbidità. La modifica della cartella clinica (`editCartella()`) richiede l'autorizzazione di un medico e viene registrata tramite l'interfaccia *GestoreLog*, che salva ogni operazione in un oggetto *Log* (medico, paziente, timestamp, dettagli), in modo da assicurare il requisito di tracciabilità delle operazioni dei medici.

Le rilevazioni giornaliere registrano data e ora, ultimo pasto e livello di glicemia. Le assunzioni di farmaci sono verificate rispetto alla *Terapia* assegnata tramite `verificaTerapia()`. Ogni *Terapia*, definita dal diabetologo, specifica farmaco, dose, numero di assunzioni giornaliere e indicazioni (prima, dopo o lontano dai pasti).

Il paziente può inoltre inviare *Segnalazione* per sintomi, patologie o terapie

concomitanti, indicando il periodo di riferimento. Il sistema genera Alert (verso paziente o medico) classificati per tipo (sistema-paziente, medico-paziente, paziente-medico) e livello di urgenza, coerentemente con i requisiti di notifica per mancata aderenza alla terapia o glicemia fuori soglia. Infine, Amministratore è responsabile della creazione dei nuovi utenti (creaUtente()) inserendone i dati iniziali.

2.2 Class Diagram del software

3 Use Case Diagram

Paziente: login, registrare rilevazione glicemica, registrare sintomo, registrare assunzione farmaco, inviare messaggi al medico di riferimento, ricevere segnalazione, visualizzare cartella clinica, visualizzare terapia

Diabetologo: login, visualizzare dati paziente (anche in forma sintetica) e l'andamento della glicemia, assegnare e modificare terapia, aggiornare fattori di rischio, patologie e comorbidità dei pazienti, inviare messaggi ai pazienti, ricevere alert, consultare i log

Amministratore: login, creare nuovo utente nel Sistema, generare alert per soglie di glicemia superate o mancata assunzione farmaci per 3+ giorni

4 Sequence Diagram

4.1 Sequence Diagram della modellazione concettuale

4.2 Sequence Diagram del software

5 Activity Diagram

6 Stili Architeturali e Pattern

6.1 Stili Architeturali

- Architettura a Strati:

Presentation layer -> GUI;

Business logic layer -> Paziente, Diabetologo, Terapia, Alert, GestoreLog, ecc.;

Data access layer -> Per ottenere, salvare, modificare i dati nel database

6.2 Design Pattern

-Creazionali:

creazione degli oggetti (in modo controllato)

(Es. "Factory" per la creazione degli oggetti relativi alla GUI o per creaUtente())

Qui "Singleton" dato che esiste un'unica istanza del gestore dei log condivisa da tutto il sistema, dato che deve tracciare in modo centralizzato tutte le operazioni dei medici.

-Strutturali:

composizione di classi ed oggetti (strutture tipiche)

(Es. "Façade" per fornire un'unica interfaccia per un insieme di funzionalità divise tra più classi)

-Comportamentali:

come classi (oggetti) interagiscono tra di loro e si distribuiscono le responsabilità

(Es "Template" per implementare la parte invariante di un algoritmo una sola volta, e lasciare alle sottoclassi l'implementazione delle parti che possono variare, come per il login)

Qui probabilmente "Observer": il diabetologo e il paziente sono notificati quando cambia lo stato, cioè il paziente dimentica un farmaco o non segue la terapia per più di 3 giorni

7 Testing

Il testing è stato realizzato sulla base dell'approccio White Box.

7.1 Unit Test

(Test sulle singole classi in isolamento)

Probabili casi da verificare:

- Controllo login valido e non valido
- Controllo soglia glicemia vicino e lontano dai pasti
- Creazione degli alert per ricordare l'assunzione dei farmaci e in caso la terapia non sia effettivamente seguita per più di 3 giorni
- Verificare che il sistema riconosca che i farmaci sono o non sono coerenti con la terapia assegnata

7.2 System Test

(Test sull'applicazione completa)

Probabili casi da verificare:

- Registrazione di una glicemia fuori soglia -> alert > nella dashboard del diabetologo di riferimento
- Mancata registrazione di assunzioni farmaco per più di 3 giorni consecutivi -> alert generato al medico
- Modifica di una terapia da parte del medico -> le assunzioni successive vengono validate sulla nuova terapia
- Login con credenziali errate -> accesso rifiutato
- Impossibilità di accedere a dati altrui per chi non ne ha le facoltà